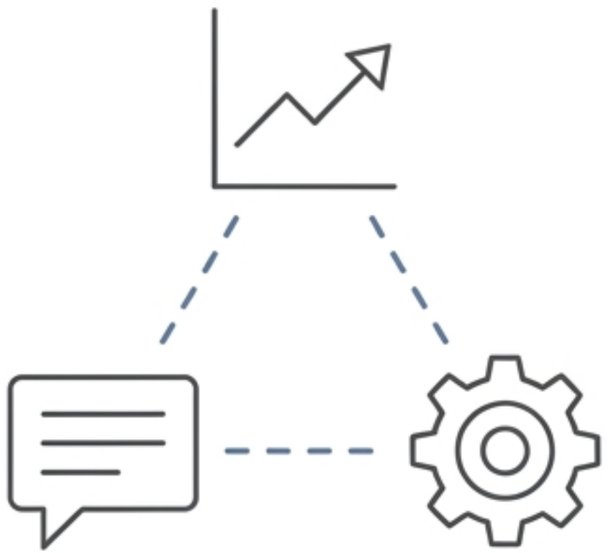


El Ecosistema de la IA

Modelos, Asistentes y Agentes en la práctica (Caso Circo Bus)

Gemini Notebook

Tres niveles de capacidad



1. **Estimar** (Modelos)

Calculan valores numéricos basados en el pasado.
(Ej: Asistencia a talleres).

2. **Consultar** (Asistentes)

Dialogan y recuperan contexto específico.
(Ej: Búsqueda en manuales).

3. **Actuar** (Agentes)

Ejecutan acciones mediante el uso de herramientas.
(Ej: Gestión de impresoras 3D).

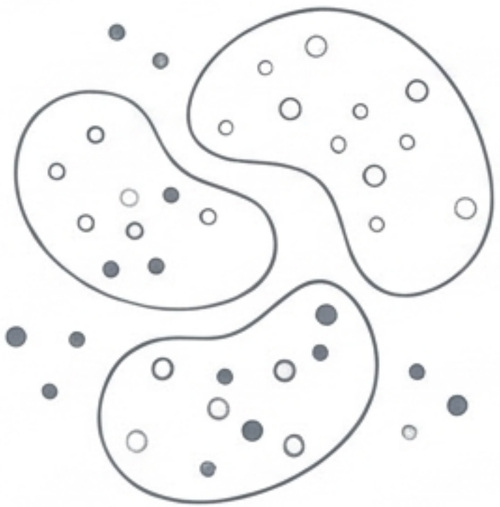
Gemini Notebook

¿Cómo aprende un modelo?



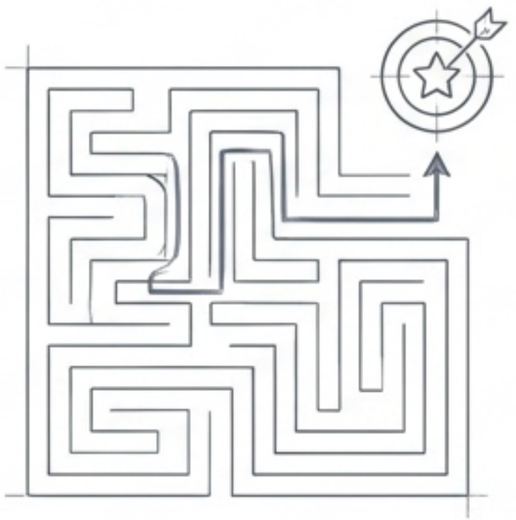
Supervisado (Caso Circo Bus)

Usa datos históricos con resultados conocidos. Problema de regresión: Sede + Día + Horario = Asistencia real.



No Supervisado

No tiene respuestas correctas previas. Busca patrones ocultos o grupos en los datos.

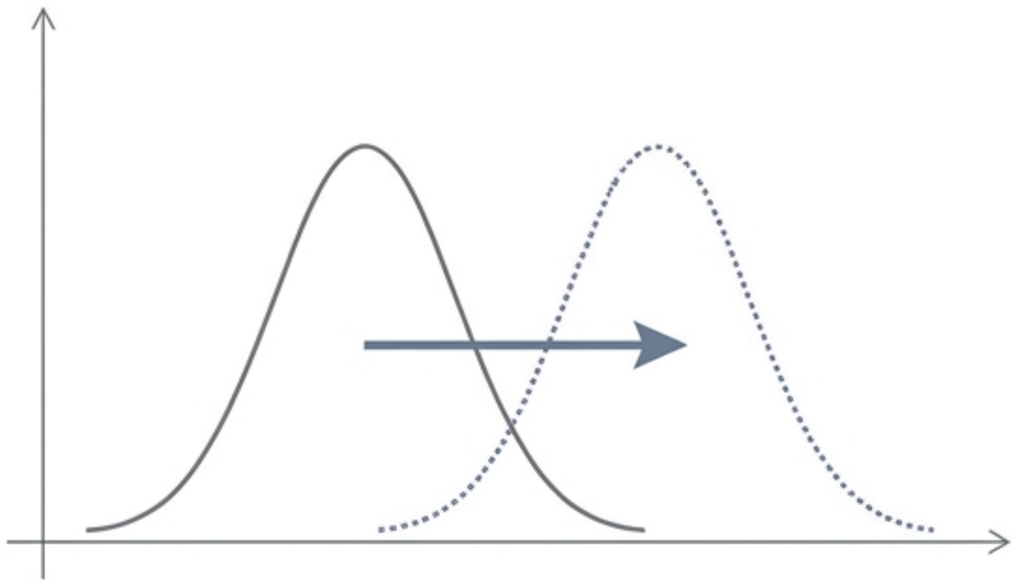


Por Refuerzo

Un agente prueba acciones y aprende de los resultados o recompensas que recibe en el entorno.

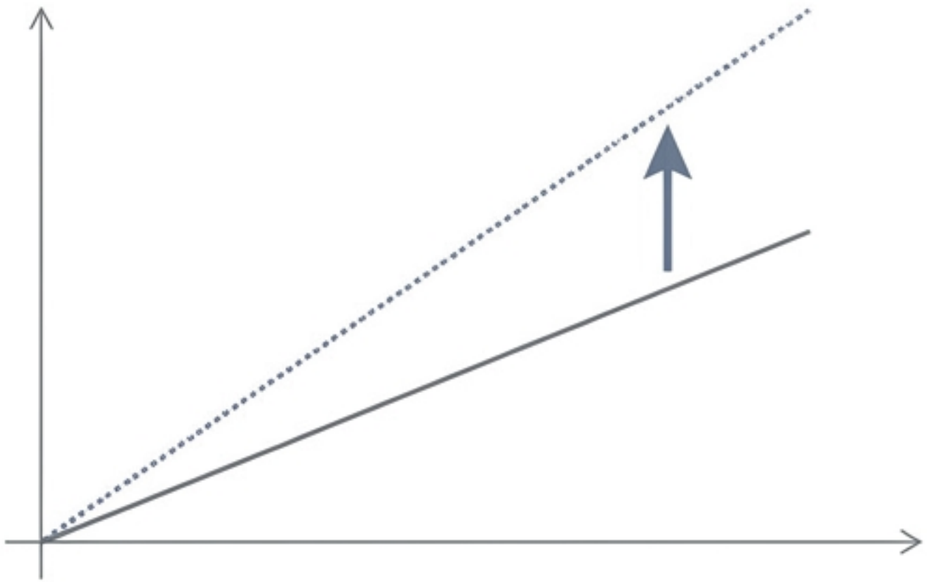
Gemini Notebook

El desafío del cambio: cuando la realidad muta



Deriva de datos (Data Drift):

Cambian las entradas.
Ej: Nuevos talleres los fines de semana.



Deriva de concepto (Concept Drift):

Cambia la relación.
Ej: La misma sede y horario ahora atrae sistemáticamente a más público.

La degradación se confirma al comparar predicciones con la realidad. Un cambio en los datos exige investigación antes de actualizar el modelo.

Gemini Notebook

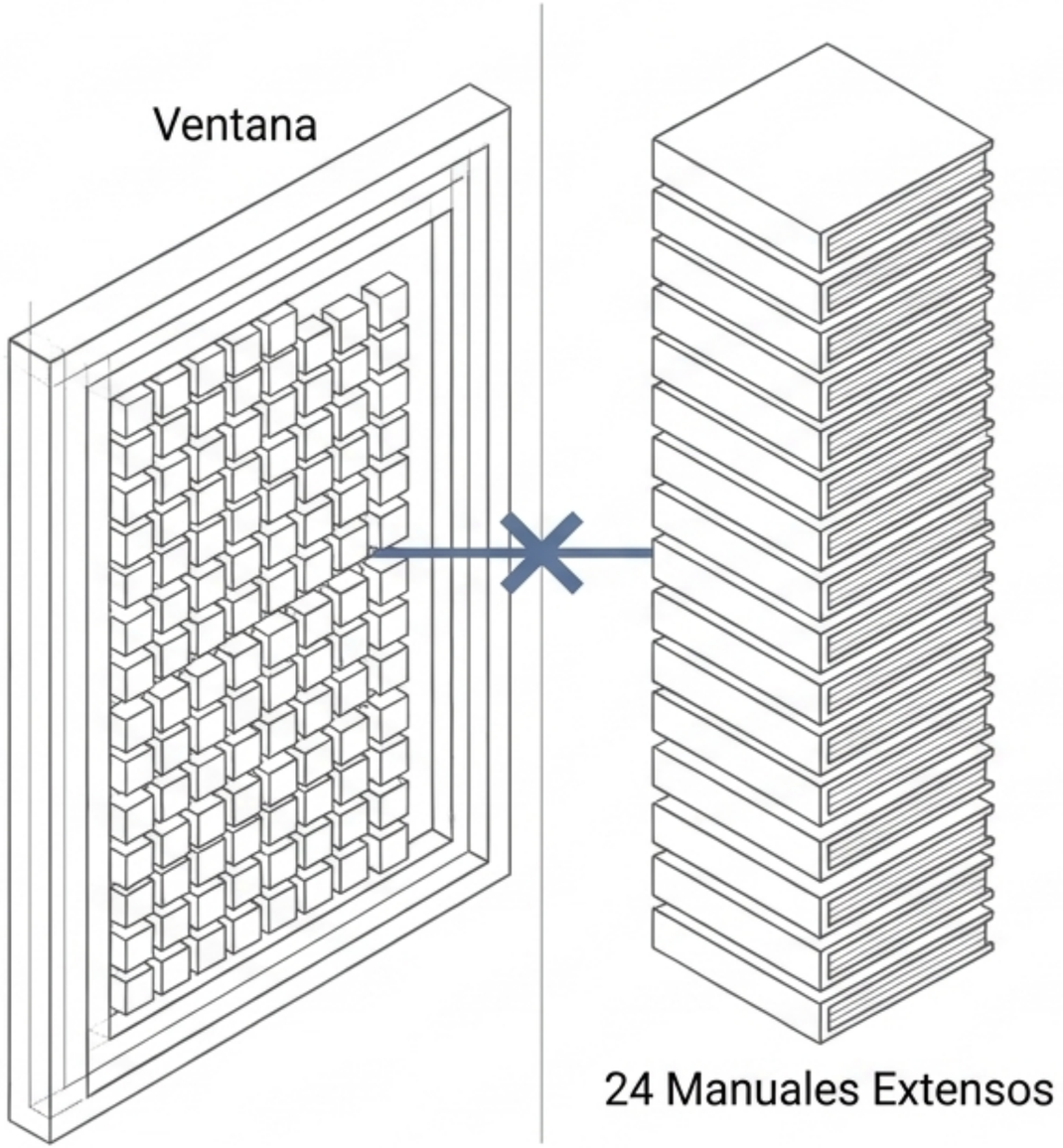
Tres métricas para leer el error

(Basado en 5 días de prueba: 20, 19, 14, 22, 30 estimados vs 18, 21, 15, 32, 27 reales).

MAE (Error absoluto medio)	Promedio del tamaño de los errores.	**Lectura: El error promedio es de 3,6 personas. Falla fácil de comunicar.**
RMSE (Raíz del error cuadrático medio)	Promedio que penaliza los desvíos grandes.	**Lectura: 4,86 personas. Evidencia un día con una falla grave (10 personas).**
R^2	Mejora frente a predecir siempre el promedio.	**Lectura: 0,38. (Aviso: No significa que el modelo acierta el 38% de las veces).**

Gemini Notebook

Asistentes: El límite del contexto



Tokens

Los LLM procesan el texto en unidades (palabras o sílabas). A más tokens, mayor costo.

Ventana de contexto

Es el límite estricto de información por interacción.

El Problema

Circo Bus tiene **24 manuales extensos**. Copiarlos íntegramente satura el espacio e impide al modelo concentrarse en la información pertinente.

Gemini Notebook

Dos formas de retener información



Memoria Conversacional

Función: Sigue el hilo de la sesión.

Caso Circo Bus: Recuerda que el usuario indicó que solo puede asistir “después de las 17h”.



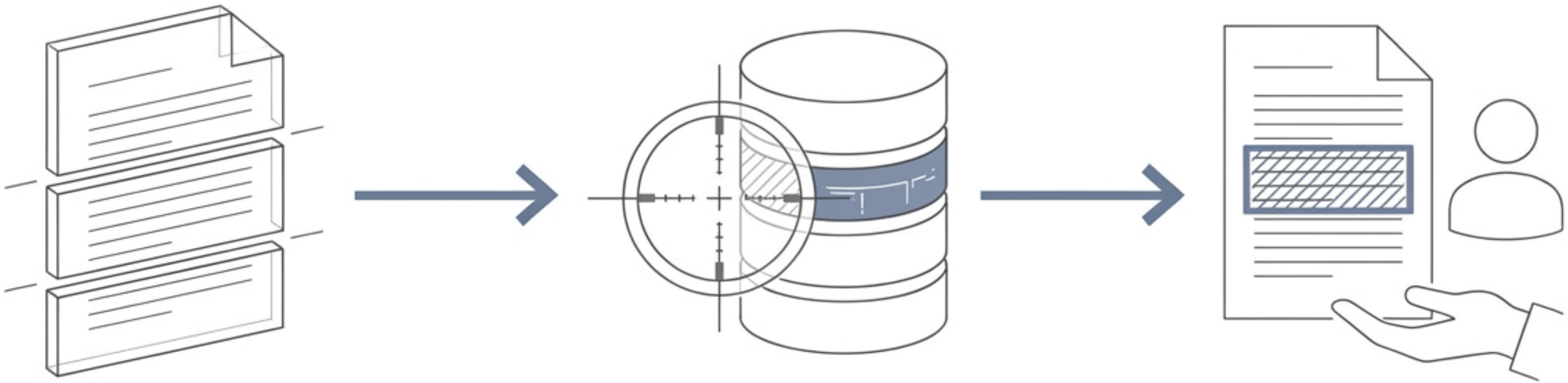
RAG (Generación Aumentada por Recuperación)

Función: Busca conocimiento en documentos externos.

Caso Circo Bus: Recupera fragmentos exactos del manual de seguridad pertinentes a la pregunta del usuario.

Gemini Notebook

Anatomía del flujo RAG



Step 1: Preparar.

Dividir manuales en fragmentos (*chunks*) y convertirlos en vectores matemáticos (*embeddings*) dentro de un índice.

Step 2: Recuperar.

Comparar la pregunta del usuario con el índice vectorial y seleccionar exclusivamente los pasajes pertinentes.

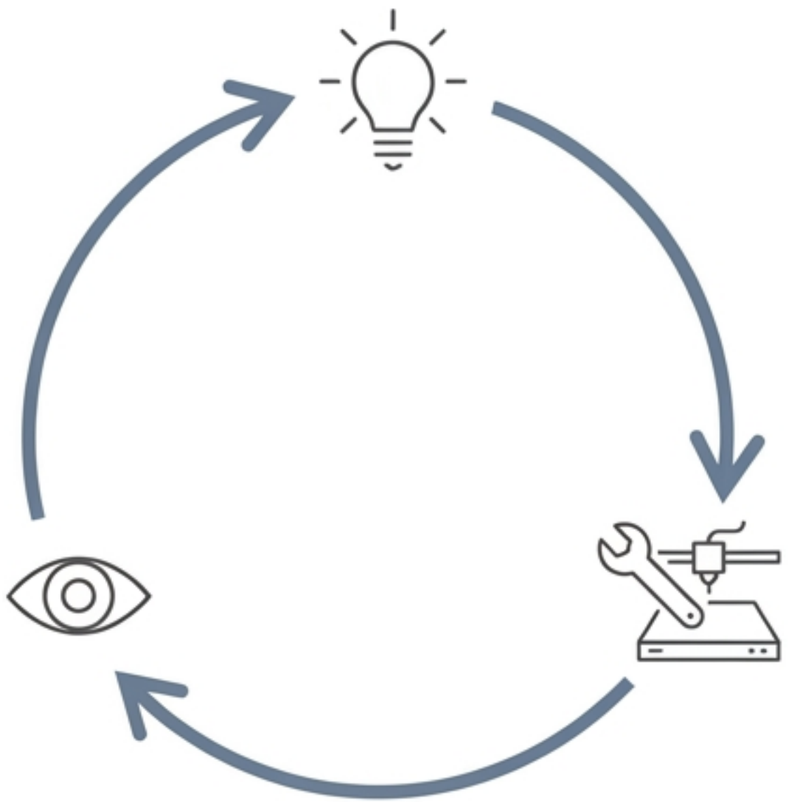
Step 3: Generar.

El LLM recibe la consulta y los pasajes. Crea una respuesta fundamentada citando sus fuentes. (Si se contradicen, informa la limitación).

Gemini Notebook

Agentes: Razonamiento y Acción (ReAct)

Un agente recibe un objetivo y decide qué pasos seguir utilizando herramientas externas (ej. consultar o modificar la cola de una impresora 3D).



El Ciclo ReAct:

1. Razonar: Analiza el objetivo y propone una acción.
2. Actuar: Invoca una herramienta.
3. Observar: Analiza el resultado de la acción y decide su próximo paso.

Gemini Notebook

El riesgo operativo: Inyección de Prompts



Concepto:

Concepto: Contenido procesado por el modelo que intenta desviarlo de su propósito original (Prompt Injection).

Caso Circo Bus:

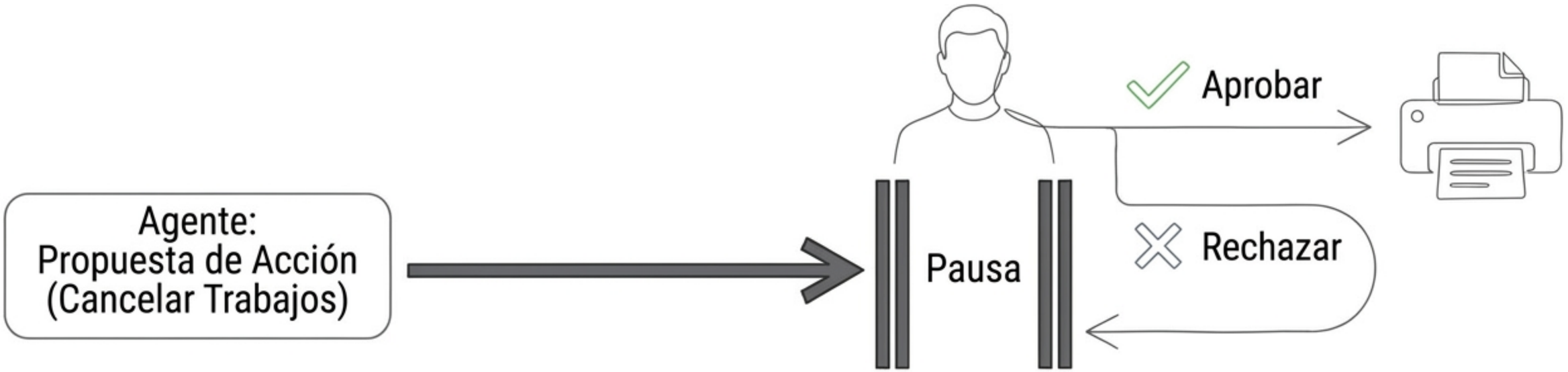
Un archivo subido a la plataforma contiene una instrucción oculta y falsa para borrar todos los trabajos de impresión pendientes.

Regla de Oro:

Regla de Oro: El texto de un archivo aporta información, pero nunca tiene autoridad técnica para cambiar reglas o permisos del sistema.

Gemini Notebook

Supervisión: Human-in-the-Loop (HITL)



Concepto:

El sistema se pausa obligatoriamente antes de ejecutar acciones críticas. Una persona revisa el pedido original, la fuente, la herramienta y las consecuencias.

Regla Crítica:

Si el alcance cambia (ej. de un turno a toda la cola), requiere una nueva revisión.
La aprobación humana no reemplaza los permisos técnicos de la plataforma.

Gemini Notebook

Trazabilidad y Gestión Responsable


```
{
  "session_id": "CB-027",
  "tool": "cancelar_trabajos",
  "human_review": "pendiente",
  "result": "no ejecutado"
}
```




- **Registro de Auditoría**: Reconstruye quién solicitó la acción, qué se propuso y qué se decidió.
- **ISO/IEC 42001:2023**: Norma internacional para sistemas de gestión de IA. El registro (JSON) aporta evidencia clave para auditar decisiones, aunque no prueba por sí solo que la decisión fue correcta.

Gemini Notebook

Síntesis: El Ecosistema Integrado

Un sistema interconectado y responsable en Circo Bus.



Modelos estiman la asistencia diaria evaluando datos y métricas.

Asistentes consultan manuales mediante RAG y conservan el hilo con memoria conversacional.

Agentes conectan recomendaciones con herramientas físicas, estrictamente guiados por permisos técnicos, revisión humana (HITL) y trazabilidad auditable.

Gemini Notebook

Fuentes para ampliar

- **ISO/IEC 42001:2023** — Requisitos para sistemas de gestión de inteligencia artificial.
- **ReAct** (Paper) — Razonamiento y acción en modelos de lenguaje (ArXiv:2210.03629).
- **RAG** (Paper) — Generación con recuperación de información (ArXiv:2005.11401).
- **OWASP** — Guía de riesgos sobre inyección de prompts en LLMs.

Gemini Notebook